எடுத்துக்காட்டு 1.24

108 ஆனது ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாகுமா?

தீர்வு:

இங்கு, $108 = 2\times2\times3\times3\times3$

$= 2^2\times3^2\times3$

2	108
2	54
3	27
3	9
3	3
	1

இங்கு, பகாக்காரணியான 3 இக்கு இரண்டாவது சோடி இல்லை. ஆகவே, 108 ஆனது ஒரு முழு வர்க்க எண் அல்ல.



சிந்திக்க

இங்கு, 108 ஐப் பெருக்கி அல்லது வகுத்து ஒரு முழு வர்க்க எண்ணாக்க, மிகச்சிறிய காரணியைக் காண வேண்டும் எனில், நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?

1.7.2 நீள் வகுத்தல் முறையில் ஓர் எண்ணின் வர்க்கமூலத்தைக் காணுதல்

அதிகப்படியான இலக்கங்களைக் கொண்ட எண்களை நாம் காணும்போது, அவற்றின் வர்க்கமூலங்களைப் பகாக்காரணிப்படுத்துதல் முறையில் காண்பது என்பது நீளமானதாகவும் கடினமானதாகவும் அமையக்கூடும். அவ்வாறான சூழல்களில், நீள் வகுத்தல் முறையைப் பயன்படுத்துவது நமக்கு உதவிடும். இந்த முறையைப் பற்றி நாம் இரண்டு விளக்கங்களைக் கொண்டு இங்கு பார்க்கலாம்.

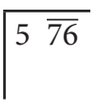
விளக்கம் 1

நீள் வகுத்தல் முறையில் 576 இன் வர்க்கமூலத்தைக் காண்க.

படி 1:

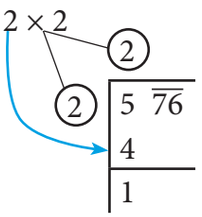
ஒன்றுகள் இடத்தில் உள்ள இலக்கம் தொடங்கி, இலக்கங்களைச் சோடியாக்கவும். ஒவ்வொரு சோடியும், மீதமுள்ள இலக்கமும் (ஏதேனும் இருப்பின்) ஒரு காலக் கட்டம் எனப்படும். ஒவ்வொரு சோடியின் மீதும் ஒரு சிறுக்கோட்டுத்துண்டினை இடவும் (கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் வலதுப் புறத்திலிருந்து). அந்த எண்ணில் ஒற்றை எண்ணிக்கையிலான இலக்கங்கள் இருப்பின், இடதுப்புற கடைசி இலக்கத்தின் மீது சிறுக்கோட்டுத்துண்டு இருக்காது.

ஆகவே, இங்கு நமக்கு $5\ \overline{76}$ என உள்ளது.



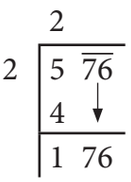
படி 2:

முதல் காலக் கட்டத்திலுள்ள எண்ணை விடச் சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ள மிகப் பெரிய எண்ணின் வர்க்கத்தைச் சிந்திக்கவும். அந்த எண்ணை வகுத்தியாகவும் ஈவு ஆகவும் எடுத்துக்கொள்ளவும். இங்கு, கடைசி இடதுப்புற எண் 5 ஆகும். ஆகவே, 5 இக்குச் சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ உள்ள மிகப் பெரிய எண்ணின் வர்க்கமானது 2 ஆகும். இதுவே, நமது வகுத்தியும் ஈவும் ஆகும்.



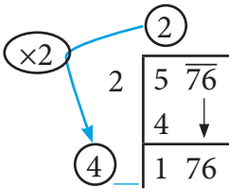
படி 3:

76 ஐ கீழே கொண்டு வந்து, மீதிக்கு வலதுபுறமாக எழுதவும். இப்போது, புதிய வகுபடும் எண்ணாக 176 ஆனது கிடைக்கும்.



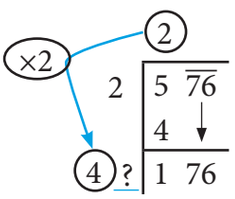
படி 4:

புதிய வகுத்தியைக் காண, முன்பு பெற்ற ஈவு (2)ஐ 2 ஆல் (எப்போதும்) பெருக்க வேண்டும். மேலும், அதனருகே ஒரு சிறு இடத்தை விட்டு விட வேண்டும்.



படி 5:

இங்கு புதிய வகுத்தியான 4 உடன் ஓர் இலக்கம் சேரும். புதிய ஈவுடன் புதிய வகுத்தியைப் பெருக்கினால் அது 176 ஐ விடக் குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருக்கும்படி இந்த இலக்கத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.



≤ பெருக்கல் பலன்

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 31 20/11/2022 14:43:08